ΦΥΣ 112

Ενδιάμεση Εξέταση: 24-Οκτωβρίου-2026 Μέρος 1ο

Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας).

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Ταυτότητας

Απενεργοποιήστε τα κινητά σας και αφήστε τα αναποδογυρισμένα στην άκρη του θρανίου. Αφαιρέστε τα έξυπνα ρολόγια που φοράτε και τοποθετήστε τα πάνω στο κινητό σας.

Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ενδιάμεσης εξέτασης. Αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2.5 μονάδες/ερώτηση) για συνολικό αριθμό 50 μονάδων.

Η διάρκεια εξέτασης του μέρους αυτού της εξέτασης είναι 80 λεπτά.

Στο τέλος του πρώτου μέρους της εξέτασης θα υπάρχει διάλειμμα 20 λεπτών και θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της εξέτασης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Καλή Επιτυχία !

Μέρος Α – Πολλαπλές επιλογές			
Ερώτηση	**Βαθμός**	**Ερώτηση**	**Βαθμός**
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	
Σύνολο			

Τύποι που μπορούν να φανούν χρήσιμοι

Ηλεκτροστατική:

$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$ $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ $V = \frac{U}{q_0}$ σημειακό φορτίο: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$, $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

διπολική ροπή: $\vec{p} = q\vec{L}$ ροπή σε δίπολο: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ δυν. ενέργεια: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0$

$U_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ $W_E = -\Delta U = -W_{\varepsilon\xi.}$ συνεχής κατανομή: $E = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$

$\phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA$ $\phi_{tot} = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{\varepsilon\sigma.}}{\varepsilon_0}$ ασυνέχεια: $E_{n^+} - E_{n^-} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

Πεδίο άπειρης γραμμικής κατανομής: $E_R = \frac{2k\lambda}{R} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{R}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δακτυλίου: $E_z = \frac{kQz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δίσκου: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{-1/2}\right]$

Πεδίο επιπέδου άπειρων διαστάσεων: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Πεδίο λεπτού σφαιρικού κελύφους: $E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$ $r > R$

$E_r = 0$ $r < R$

Διαφορά δυναμικού: $\Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta U}{q_0} = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$

Χωρητικότητα:

$C = \frac{Q}{V}$ Επίπεδος Πυκνωτής: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$, $V = Ed$ $U_C = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $C_P = C_1 + C_2 + \cdots$ Σε σειρά: $\frac{1}{C_\Sigma} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$

Χωρητικότητα σφαιρικού αγωγού: $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ κυλινδρικού: $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$

Διηλεκτρικά: $C_k = kC_0$ διαπερατότητα: $\varepsilon = k\varepsilon_0$ ηλεκτρικό πεδίο: $E = \frac{E_0}{k}$

Αντίσταση:

$R = \frac{V}{I}$ $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ $R = \frac{\rho L}{A}$ $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qnA\upsilon_d$ $\vec{J} = qn\vec{\upsilon}_d$

$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$ σειρά: $R = R_1 + R_2 + \cdots$

Κυκλώματα:

$\sum \Delta V = 0$ $\sum I_{εισ.} = \sum I_{εξ.}$

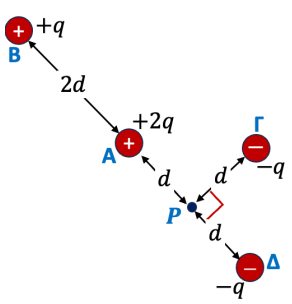
$q(t) = q_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ $q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$ $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ $\tau = RC$

Σταθερές και μετατροπές μονάδων:

$\varepsilon_0 = 8.85x10^{-12}\, C^2/Nm^2$ $K_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\, Nm^2/C^2$ $e = 1.60 \times 10^{-19} C$

1ο Μέρος – Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών – 20 Ερωτήσεις – 50 Μονάδες συνολικά

1. Γύρω από ένα σημείο P είναι τοποθετημένα τέσσερα σημειακά φορτία, στις θέσεις Α, Β, Γ και Δ, όπως φαίνεται στο σχήμα: Στη θέση Α και σε απόσταση d από το P βρίσκεται ένα φορτίο $+2q$, ενώ στις θέσεις Γ και Δ και σε απόσταση d από το P το καθένα και σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους, βρίσκονται δύο φορτία $-q$ το καθένα. Στη θέση Β στην προέκταση της ευθείας P – Α και σε απόσταση $2d$ από το A βρίσκεται ένα τέταρτο φορτίο $+q$. Αν η απόλυτη τιμή του φορτίου q είναι 5fC και η απόσταση d = 3.0 cm, ενώ το δυναμικό στο άπειρο είναι $V_\infty = -2mV$, το δυναμικό στο σημείο P θα είναι:



(Α) $V_P = +0.5mV$

(Β) $V_P = -0.5mV$

(Γ) $V_P = -2.5mV$

(Δ) $V_P = -1.5mV$

(Ε) Καμία από τις προηγούμενες

2. Μια λεπτή ράβδος μήκους L βρίσκεται στον x-άξονα από $x = 0$ έως $x = L$ και είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με φορτίο Q. Θεωρήστε το σημείο του x-άξονα στη θέση $x = L + d$ (έξω από τη ράβδο). Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό είναι:

(Α) kQ/d^2

(Β) $kQ/(L+d)^2$

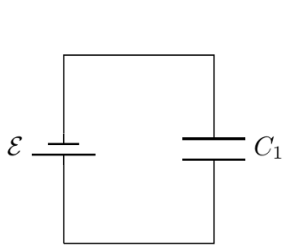
(Β) $kQ/(L/2+d)^2$

(Δ) $kQL/[d^2(L+d)]$

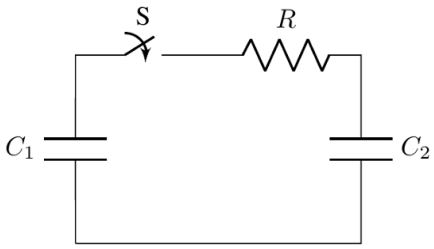
(Ε) $kQ/[d(L+d)]$

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις 3 και 4 αναφέρονται στην ακόλουθη περίπτωση.

Ένας πυκνωτής χωρητικότητας $C_1 = 200$ pF φορτίζεται πλήρως με τη βοήθεια μπαταρίας ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E} = 90$ V. Η μπαταρία αποσυνδέεται και ο πυκνωτής συνδέεται κατόπιν (κλείνοντας τον διακόπτη S) μέσω αντίστασης $R = 50\ \text{k}\Omega$ παράλληλα με έναν δεύτερο πυκνωτή χωρητικότητας C_2, ο οποίος είναι αρχικά αφόρτιστος. Μετά την αποκατάσταση ισορροπίας, η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πρώτου πυκνωτή είναι 60 V.



(1) Φόρτιση



(2) Σύνδεση με τον C_2

3. Η χωρητικότητα του πυκνωτή C_2 είναι:

(Α) $300pF$ (Β) $67pF$ (Γ) $100pF$ (Δ) $400pF$ (Ε) Κανένα από τα προηγούμενα

4. Έστω W_R η ενέργεια που καταναλώνεται στην αντίσταση R από τη στιγμή που κλείνει ο διακόπτης S μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. Το πείραμα επαναλαμβάνεται με τους ίδιους πυκνωτές και την ίδια αρχική τάση, αλλά με αντίσταση $R' = 4R = 200k\Omega$. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

(Α) $W_{R'} = 4W_R$, γιατί η ισχύς που καταναλώνεται σε αντίσταση είναι $P = I^2R$.

(Β) $W_{R'} = W_R$, αλλά η ανακατανομή του φορτίου διαρκεί 4 φορές περισσότερο

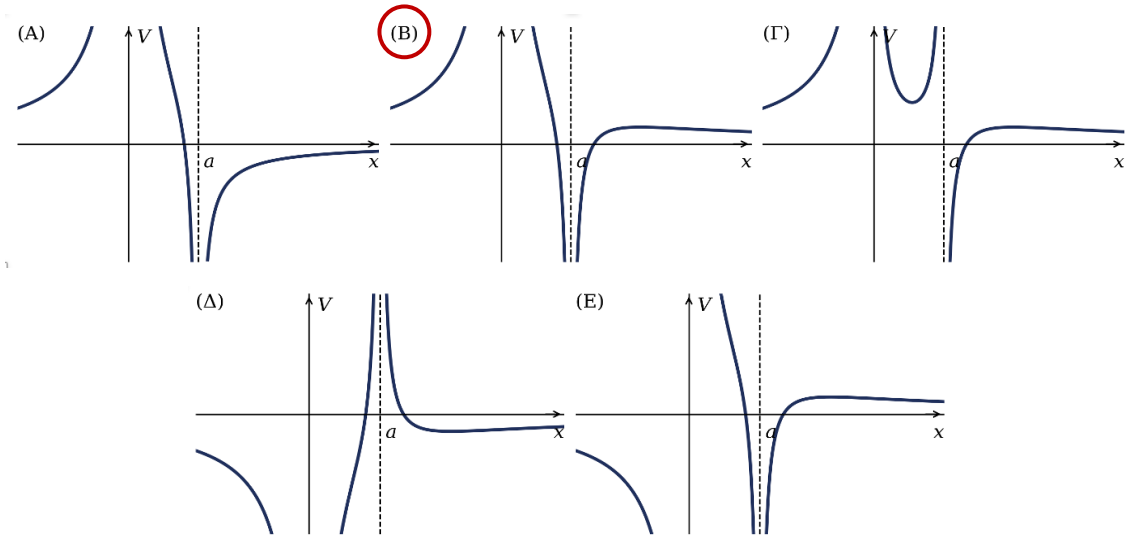
(Γ) $W_{R'} = \frac{W_R}{4}$ γιατί το αρχικό ρεύμα είναι 4 φορές μικρότερο

(Δ) $W_{R'} = W_R$ αλλά η ανακατανομή του φορτίου γίνεται 4 φορές πιο γρήγορα.

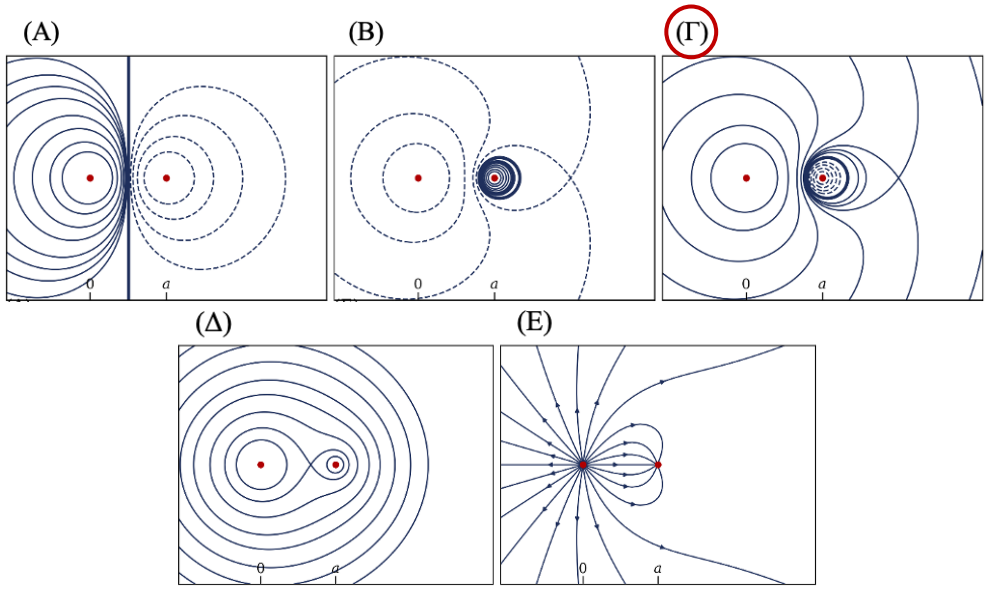
***Οι επόμενες 4 ερωτήσεις 5 έως και 8 αναφέρονται στην ακόλουθη περίπτωση*:**

Ένα θετικό φορτίο $+4Q$ βρίσκεται στον x-άξονα στη θέση $x = 0$, και ένα αρνητικό φορτίο $-Q$ βρίσκεται στον x-άξονα στη θέση $x = a$. Το δυναμικό στο άπειρο θεωρείται μηδέν.

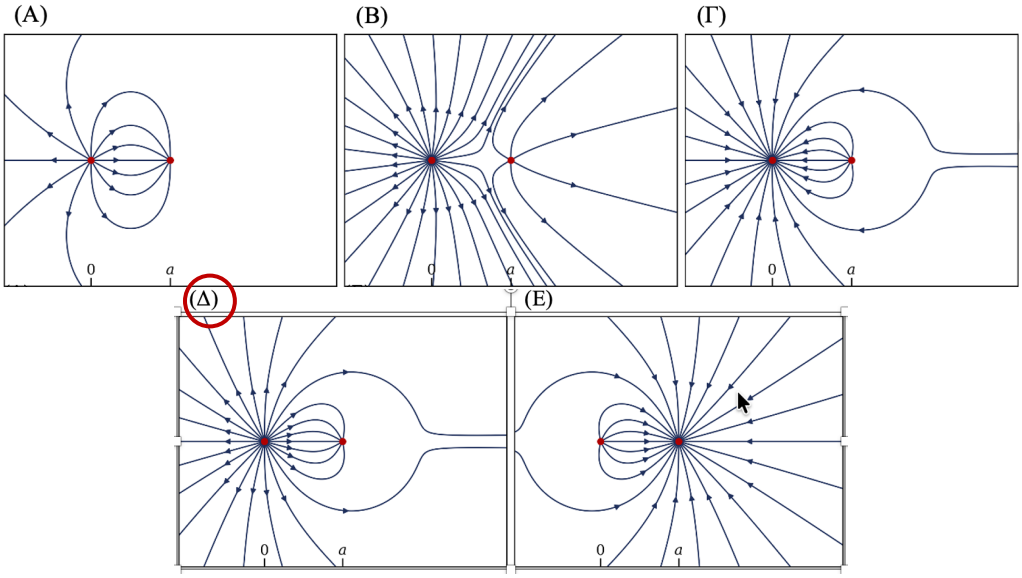
5. Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα αναπαριστά καλύτερα το ηλεκτρικό δυναμικό V συναρτήσει του x, για σημεία που βρίσκονται στον x-άξονα;



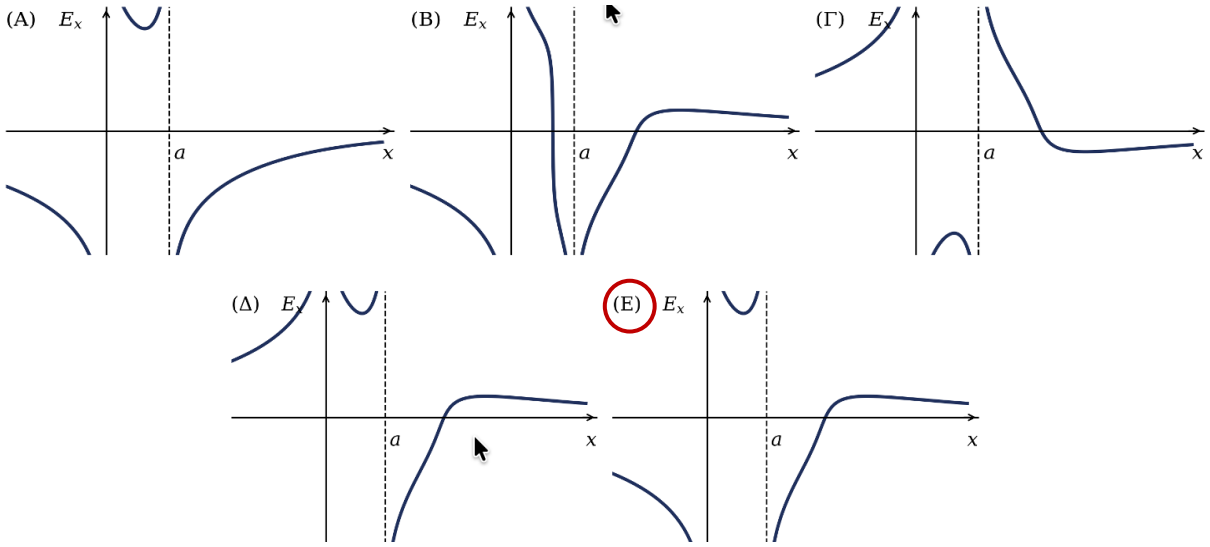
6. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα αναπαριστά καλύτερα τις ισοδυναμικές καμπύλες της παραπάνω κατανομής φορτίων στο επίπεδο xy; Οι συνεχείς γραμμές αντιστοιχούν σε $V > 0$ ενώ οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν σε $V < 0$ ενώ η παχιά γραμμή σε $V = 0$. Οι δύο κόκκινες κουκκίδες δείχνουν τις θέσεις των δύο φορτίων.



7. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα αναπαριστά καλύτερα τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου της κατανομής στο επίπεδο xy; Οι κόκκινες κουκκίδες δείχνουν τις θέσεις των δύο φορτίων:



8. Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα αναπαριστά καλύτερα την x-συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου, E_x, συναρτήσει του x, για σημεία που βρίσκονται πάνω στον x-άξονα;



9. Ποιο/ποια από το/τα ακόλουθο/α είναι αληθές/ή για τις ισοδυναμικές επιφάνειες ενός ηλεκτροστατικού πεδίου;

(I) Οι ισοδυναμικές επιφάνειες είναι πάντοτε κάθετες στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές.

(II) Το έργο του ηλεκτρικού πεδίου για τη μετακίνηση ενός φορτίου κατά μήκος μιας ισοδυναμικής επιφάνειας είναι μηδέν.

(III) Όπου οι ισοδυναμικές επιφάνειες (με ίσα βήματα ΔV) είναι πιο πυκνές, το ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχυρότερο.

(IV) Δύο ισοδυναμικές επιφάνειες με διαφορετικό δυναμικό μπορούν να τέμνονται.

(A) Μόνο το (I).

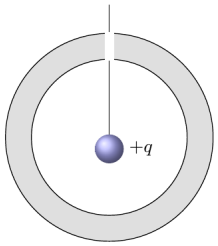
(B) Μόνο το (I) και (II).

(Γ) Μόνο τα (I), (II) και (III).

(Δ) Μόνο το (II) και (IV).

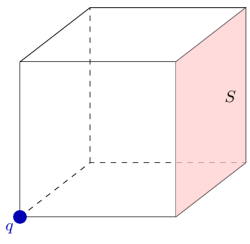
(E) Όλα είναι αληθή.

10. Μια μικρή μεταλλική σφαίρα με φορτίο +q κρέμεται από μονωτικό νήμα στο εσωτερικό ενός κοίλου, αρχικά αφόρτιστου, μεταλλικού σφαιρικού φλοιού, χωρίς να τον ακουμπά. Στη συνέχεια η μικρή σφαίρα φέρεται σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του φλοιού. Μετά την επαφή, τα φορτία (μικρή σφαίρα, εσωτερική επιφάνεια φλοιού, εξωτερική επιφάνεια φλοιού) είναι:



(A) $+q, -q, 0$ (B) $0,0, +q$ (Γ) $0, -q, +2q$ (Δ) $+q/2, 0, +q/2$ (E) $0, 0, 0$

11. Ένα σημειακό φορτίο q βρίσκεται σε μια από τις κορυφές ενός κύβου, όπως στο σχήμα. Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τη σκιασμένη έδρα S του κύβου (η οποία δεν περιέχει την κορυφή με το φορτίο) είναι:



(A) 0

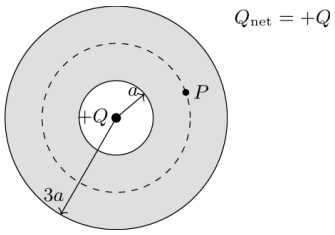
(B) $\frac{q}{(6\varepsilon_0)}$

(Γ) $\frac{q}{(8\varepsilon_0)}$

(Δ) $\frac{q}{(24\varepsilon_0)}$

(E) $\frac{q}{\varepsilon_0}$

12. Ένας παχύς αγώγιμος σφαιρικός φλοιός εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας $3a$ έχει ολικό φορτίο $+Q$. Στο κέντρο της κοιλότητας τοποθετείται σημειακό φορτίο $+Q$. Θεωρώντας $V = 0$ στο άπειρο, το δυναμικό στο σημείο P, σε απόσταση $r = 2a$ από το κέντρο (μέσα στο μέταλλο), είναι:



(A) $kQ/(2a)$

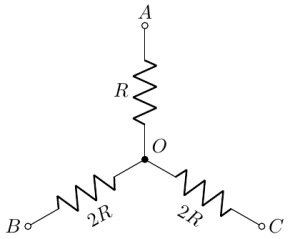
(B) $kQ/(3a)$

(Γ) $2kQ/(3a)$

(Δ) $kQ/(a)$

(E) 0

13. Τρεις αντιστάτες R, 2R και 2R είναι συνδεδεμένοι σχηματίζοντας το γράμμα Y όπως στο διπλανό σχήμα. Αν το δυναμικό στα σημεία A, B και C είναι 10 V, 4 V και 0 V αντίστοιχα, το δυναμικό στον κόμβο O είναι:



(A) $3.0V$

(B) $4.7V$

(Γ) $5.0V$

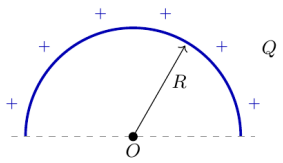
(Δ) $6.0V$

(E) $7.0V$

14. Δύο πανομοιότυπες μικρές φορτισμένες σφαίρες πυκνότητας ρ = 1600 kg/m^3 κρέμονται από κοινό σημείο με μονωτικά νήματα ίσου μήκους, και στην ισορροπία κάθε νήμα σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο. Όταν το σύστημα βυθιστεί σε ένα υγρό πυκνότητας 800 kg/m^3, η γωνία θ παραμένει ίδια. Η διηλεκτρική σταθερά k του υγρού είναι:

(A) 0.5 (B) 1 (Γ) 1.5 (Δ) 2 (E) 3

15. Μια λεπτή μονωτική ράβδος λυγίζεται σε σχήμα ημικυκλίου ακτίνας R και φορτίζεται ομοιόμορφα με φορτίο Q > 0. Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο Ο του ημικυκλίου είναι:



(Α) kQ/R^2 (Β) $2kQ/(\pi R^2)$ (Γ) $kQ/(\pi R^2)$ (Δ) $\pi kQ/(2R^2)$ (Ε) 0 λόγω συμμετρίας

16. Μια μικρή αγώγιμη σφαίρα S_1 ακτίνας r φορτίζεται με φορτίο Q, φέρεται σε επαφή με μια αρχικά αφόρτιστη αγώγιμη σφαίρα S_2 ακτίνας R και κατόπιν απομακρύνεται. Η S_1 επαναφορτίζεται κάθε φορά με φορτίο Q και η διαδικασία επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές (N → ∞). Θεωρήστε ότι οι σφαίρες συμπεριφέρονται ως απομονωμένοι σφαιρικοί αγωγοί, ώστε κατά την επαφή το φορτίο να μοιράζεται ανάλογα με τις ακτίνες τους. Το φορτίο της S_2 τείνει στην τιμή:

(Α) Q (Β) QR/r (Γ) Qr/R (Δ) $QR/(R+r)$ (Ε) Αυξάνεται χωρίς όριο

17. Φορτίο q διέρχεται από έναν αντιστάτη αντίστασης R, καθώς το ρεύμα που τον διαρρέει ελαττώνεται ομοιόμορφα (γραμμικά) από μια αρχική τιμή στο μηδέν μέσα σε χρόνο t_0. Η θερμότητα που αναπτύσσεται στον αντιστάτη είναι:

(Α) q^2R/t_0 (Β) $2q^2R/t_0$ (Γ) $4q^2R/(3t_0)$ (Δ) $q^2R/(3t_0)$ (Ε) $4q^2R/t_0$

18. Δύο λαμπτήρες έχουν ενδείξεις «60W, 220V» και «100W, 220V» αντίστοιχα. Οι λαμπτήρες συνδέονται **σε σειρά** σε πηγή τάσης 220V. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

(Α) Ο λαμπτήρας των 100W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει 100W.

(Β) Ο λαμπτήρας των 100W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει περίπου 23W.

(Γ) Οι δύο λαμπτήρες φωτοβολούν το ίδιο, αφού διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.

(Δ) Ο λαμπτήρας των 60W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει περίπου 23W.

(Ε) Ο λαμπτήρας των 60W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει 60W.

19. Δύο πανομοιότυποι πυκνωτές χωρητικότητας C συνδέονται σε σειρά στους πόλους μπαταρίας ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E}$, η οποία παραμένει συνδεδεμένη. Διηλεκτρικό με $\kappa = 2$ γεμίζει πλήρως τον πρώτο πυκνωτή. Τι συμβαίνει;

(A) Η τάση στα άκρα του **δεύτερου** πυκνωτή αυξάνεται από $\mathcal{E}/2$ σε $2\mathcal{E}/3$ και το φορτίο γίνεται $4/3$ του αρχικού.

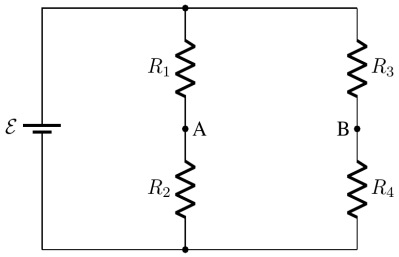
(B) Τίποτα: οι τάσεις και το φορτίο παραμένουν ίδια, αφού η μπαταρία παραμένει συνδεδεμένη.

(Γ) Η τάση στα άκρα του δεύτερου πυκνωτή μειώνεται σε $\mathcal{E}/3$.

(Δ) Η τάση στα άκρα του πρώτου πυκνωτή αυξάνεται σε $2\mathcal{E}/3$ και του δεύτερου μειώνεται σε $\mathcal{E}/3$.

(E) Το φορτίο παραμένει ίδιο και η τάση στα άκρα του πρώτου πυκνωτή υποδιπλασιάζεται.

20. Στο κύκλωμα του σχήματος $\mathcal{E} = 12$ V, $R_1 = R_4 = 2\ \Omega$ και $R_2 = R_3 = 4\ \Omega$. Ποια είναι η διαφορά δυναμικού $V_A - V_B$;



(A) $0V$

(B) $+2V$

(Γ) $-4V$

(Δ) $+8V$

(E) $+4V$

ΦΥΣ 112

Ενδιάμεση Εξέταση: 24-Οκτωβρίου-2026 Μέρος 2ο

Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας).

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Ταυτότητας

Απενεργοποιήστε τα κινητά σας και αφήστε τα αναποδογυρισμένα στην άκρη του θρανίου. Αφαιρέστε τα έξυπνα ρολόγια που φοράτε και τοποθετήστε τα πάνω στο κινητό σας.

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης αποτελείται από 3 προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λύσετε αναλυτικά (25 μονάδες/πρόβλημα). **Σύνολο 125 μονάδες**. Προσπαθήστε να γράψετε καθαρά τις σκέψεις σας και την δουλειά σας στα ερωτήματα που τίθενται.

Η διάρκεια του δεύτερου μέρους της εξέτασης είναι 120 λεπτά.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Καλή Επιτυχία !

2ο Μέρος Ενδιάμεσης	
Άσκηση	**Βαθμός**
1η (25μ)	
2η (25μ)	
3η (25μ)	
Σύνολο	

Τύποι που μπορούν να φανούν χρήσιμοι

Ηλεκτροστατική:

$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$ $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ $V = \frac{U}{q_0}$ σημειακό φορτίο: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$, $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

διπολική ροπή: $\vec{p} = q\vec{L}$ ροπή σε δίπολο: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ δυν. ενέργεια: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0$

$U_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ $W_E = -\Delta U = -W_{\varepsilon\xi.}$ συνεχής κατανομή: $E = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$

$\phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA$ $\phi_{tot} = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{\varepsilon\sigma.}}{\varepsilon_0}$ ασυνέχεια: $E_{n^+} - E_{n^-} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

Πεδίο άπειρης γραμμικής κατανομής: $E_R = \frac{2k\lambda}{R} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{R}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δακτυλίου: $E_z = \frac{kQz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δίσκου: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{1/2}\right]$

Πεδίο επιπέδου άπειρων διαστάσεων: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Πεδίο λεπτού σφαιρικού κελύφους: $E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$ $r > R$

$E_r = 0$ $r < R$

Διαφορά δυναμικού: $\Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta U}{q_0} = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$

Χωρητικότητα:

$C = \frac{Q}{V}$ Επίπεδος Πυκνωτής: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$, $V = Ed$ $U_C = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $C_P = C_1 + C_2 + \cdots$ Σε σειρά: $\frac{1}{C_\Sigma} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$

Χωρητικότητα σφαιρικού αγωγού: $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ κυλινδρικού: $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$

Διηλεκτρικά: $C_k = kC_0$ διαπερατότητα: $\varepsilon = k\varepsilon_0$ ηλεκτρικό πεδίο: $E = \frac{E_0}{k}$

Αντίσταση:

$R = \frac{V}{I}$ $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ $R = \frac{\rho L}{A}$ $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qnA\upsilon_d$ $\vec{J} = qn\vec{\upsilon}_d$

$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$ σειρά: $R = R_1 + R_2 + \cdots$

Κυκλώματα:

$\sum \Delta V = 0$ $\sum I_{εισ.} = \sum I_{εξ.}$

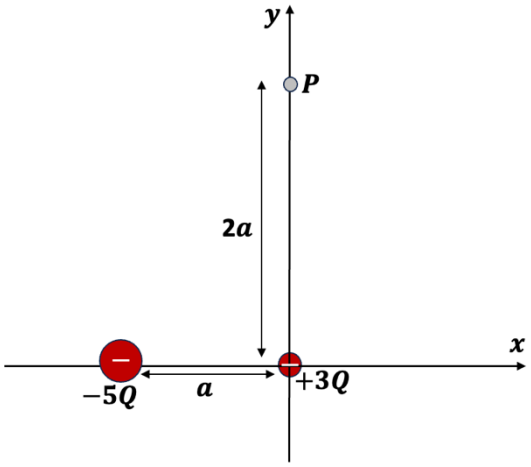
$q(t) = q_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ $q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$ $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ $\tau = RC$

Σταθερές και μετατροπές μονάδων:

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2/Nm^2$ $K_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\ Nm^2/C^2$ $e = 1.60 \times 10^{-19} C$

Άσκηση 1 [25μ]

Ένα θετικό φορτίο +3Q είναι τοποθετημένο στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Ένα δεύτερο αρνητικό φορτίο -5Q είναι τοποθετημένο στον αρνητικό x-άξονα και στη θέση $x = a$ όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



(α) Προσδιορίστε το μέτρο και κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης στο φορτίο +3Q. [**3μ**]

(β) Προσδιορίστε τη θέση του σημείου (ή σημείων) στα (στο) οποία/(ο) το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από τα φορτία είναι μηδενικό. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σημεία αναφέρετέ το και δώστε μια εξήγηση. [**6μ**]

(γ) Προσδιορίστε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου $\vec{E}$ στο σημείο P το οποίο βρίσκεται στον y-άξονα και στη θέση με συντεταγμένες (0,2α). [**8μ**]

(δ) Κάντε δύο γραφήματα των ηλεκτρικών γραμμών και των τομών τους με τις ισοδυναμικές επιφάνειες στο x-y επίπεδο, όπως αναφέρεται στα ακόλουθα. Ζωγραφίστε τις δυναμικές γραμμές ως συνεχείς γραμμές και τις τομές των ισοδυναμικών επιφανειών με το xy-επίπεδο ως διακεκομμένες γραμμές. Αφιερώστε μισή σελίδα για κάθε γράφημα. Το πρώτο γράφημα να το κάνετε με κλίμακα τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των φορτίων στο σχέδιό σας να είναι περίπου 5cm, έτσι ώστε να μπορείτε να δείξετε την συμπεριφορά των δυναμικών γραμμών και των ισοδυναμικών επιφανειών σχετικά κοντά στα φορτία. Το δεύτερο γράφημα να το κάνετε με τέτοια κλίμακα ώστε η απόσταση μεταξύ των φορτίων να είναι περίπου 2mm, ούτως ώστε να δώσετε ποιοτικά την συμπεριφορά των δυναμικών γραμμών και των ισοδυναμικών επιφανειών σχετικά μακριά από τα φορτία. [**8μ**]

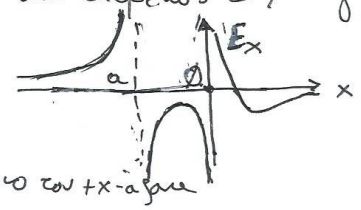
(A) $\ominus$ $-5Q$ ← F_{21} — $\oplus$ $+3Q$

Το φορτίο $+3Q$ έλκεται από το φορτίο $-5Q$

Η δύναμη είναι προς τα αριστερά με μέτρο: $\frac{k(5Q)(3Q)}{a^2} = \frac{15kQ^2}{a^2} \Rightarrow |\vec{F}_{21}| = \frac{15Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$

(B) Το μόνο διακριτό σημείο που $\vec{E}=\vec{0}$ είναι στον $+x$-άξονα

Σε οποιοδήποτε σημείο που βρίσκεται εκτός του άξονα η συνεισφορά των δύο φορτίων είναι σε διαφορετικές διευθύνσεις και επομένως $\vec{E}\neq\vec{0}$ για σημεία εκτός του άξονα



Για $x<a$ και $a<x<\infty$ $E_x<0$.

Στον $-x$-άξονα $E_x\neq 0$ και επομένως δεκτό μόνο το $+x$-άξονα

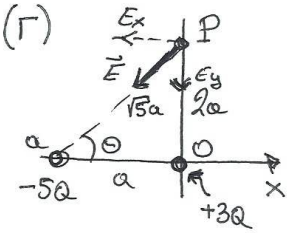
Για $x>0$: $E_x = kQ\left[\frac{3}{x^2} - \frac{5}{(x+a)^2}\right]$ Λύνουμε για $E_x=0$ οπότε:

$$\frac{3}{x^2} - \frac{5}{(x+a)^2} = 0 \Rightarrow 3x^2 + 3a^2 + 6ax = 5x^2 \Rightarrow 2x^2 - 6ax - 3a^2 = 0$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{6a \pm \sqrt{36a^2 + 24a^2}}{4} = \frac{6a \pm \sqrt{60a^2}}{4} = \frac{6a \pm 2a\sqrt{15}}{4_2} = \frac{(3\pm\sqrt{15})}{2}a = \begin{cases} x_1 = -0.44a \\ x_2 = +3.44a \end{cases}$$

Η 1η λύση απορρίπτεται γιατί είναι σε αρνητικά x και δεν υπήρχε τέτοιο σημείο που $E_x=0$. Επομένως η αποδεκτή λύση είναι $x_2 = +3.44a$

(Γ)



Η συνεισφορά στην ένταση του πεδίου από το $+3Q$ είναι:

$\vec{E}_{+3Q}$: $\frac{k(3Q)}{(2a)^2}\hat{j}$

Από το $-5Q$ έχουμε συνεισφορά στην x & y-διεύθυνση:

$$\vec{E}_{-5Q} = \left[\frac{k(-5Q)}{(\sqrt{5}a)^2}\cdot\frac{a}{\sqrt{5}a}\cos\theta\,\hat{i} + \frac{k(-5Q)}{(\sqrt{5}a)^2}\cdot\frac{2a}{\sqrt{5}a}\sin\theta\,\hat{j}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{-5Q} = \frac{kQ}{a^2}\left[-\frac{5}{5\sqrt{5}}\hat{i} - \frac{10}{5\sqrt{5}}\hat{j}\right]$$

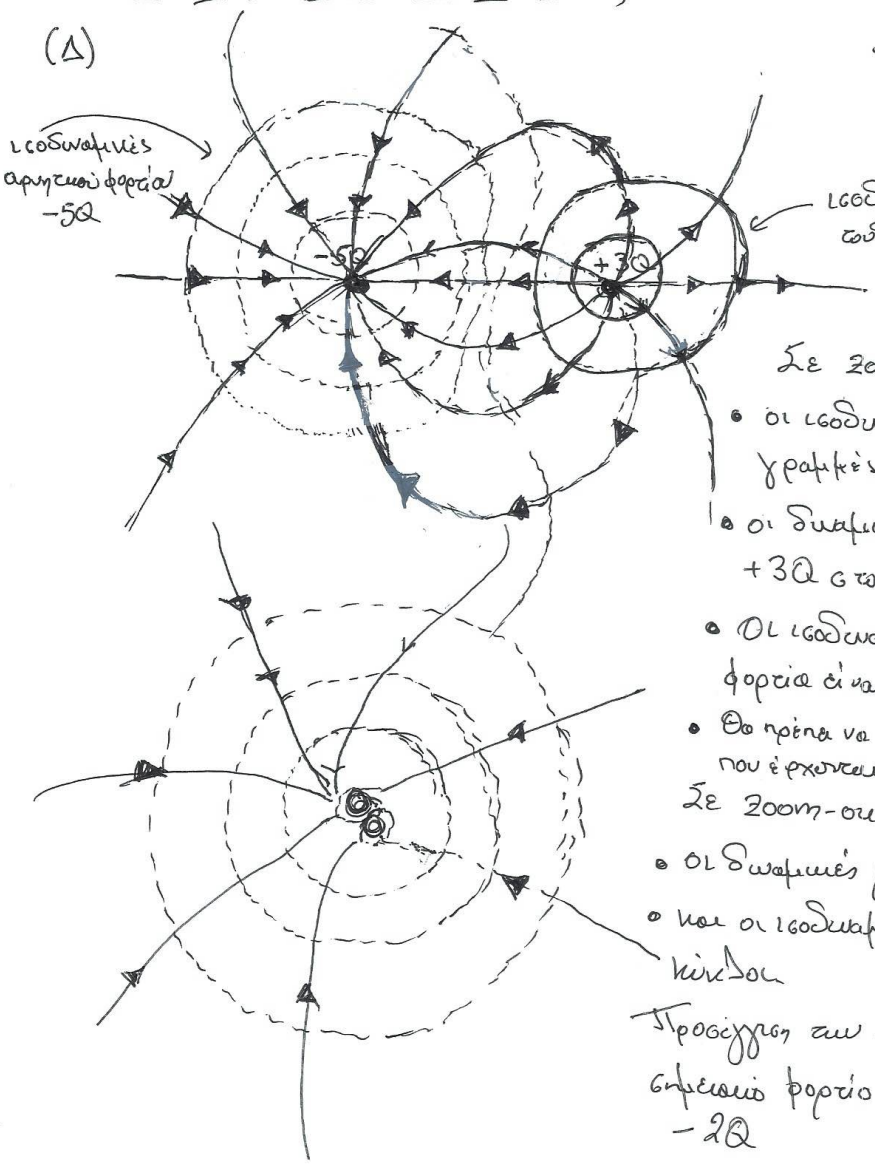
Προσθέτοντας τις δύο συνεισφορές θα έχουμε:

$$\vec{E}_p = \vec{E}_{+3Q} + \vec{E}_{-5Q} = \frac{k3Q}{4a^2}\hat{j} - \frac{KQ}{a^2}\left[\frac{\hat{i}}{\sqrt{5}} + \frac{2\hat{1}}{\sqrt{5}}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{E}_p = \frac{kQ}{a^2}\left[-\frac{\hat{i}}{\sqrt{5}} + \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{\sqrt{5}}\right)\hat{j}\right] = -\frac{kQ}{a^2}\left[\frac{1}{\sqrt{5}}\hat{i} + \frac{8-3\sqrt{5}}{4\sqrt{5}}\hat{j}\right] \text{ N/C}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}_p = \left[-0.447\hat{i} - 0.144\hat{j}\right]\frac{kQ}{a^2}} \text{ η διαφορετικά } \boxed{\begin{aligned} E_x^P &= -0.447\frac{kQ}{a^2} \\ E_y^P &= -0.144\frac{kQ}{a^2} \end{aligned}}$$

(Δ)



Σε zoom-in

- οι ισοδυναμικές ⊥ δυναμικές γραμμές είναι κλειστές
- οι δυναμικές γραμμές από το $+3Q$ στο $-5Q$
- Οι ισοδυναμικές κοντά στα φορτία είναι σχεδόν κυκλικές
- Θα πρέπει να έχουμε 2 γραμμές επιπλέον που έρχονται από $+\infty$ για το κοίλωμα $-2Q$

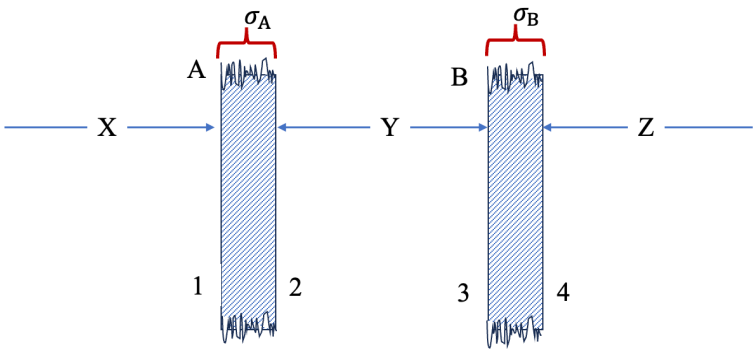
Σε zoom-out

- οι δυναμικές γραμμές είναι ακτινικές
- και οι ισοδυναμικές γραμμές σφαίρες

Προσέγγιση των 2 φορτίων σαν σημειακό φορτίο με συνολικό φορτίο $-2Q$

Άσκηση 2 [25μ]

Θεωρήστε δύο επίπεδες αγώγιμες επιφάνειες (Α και Β) απείρων διαστάσεων οι οποίες είναι τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Μία επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ_A τοποθετείται στον αγωγό Α και αντίστοιχα μια επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ_B τοποθετείται στην επιφάνεια Β.

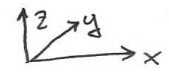


(α) Τι μπορείτε να εξαγάγετε χρησιμοποιώντας επιχειρήματα συμμετρίας σχετικά με την φύση του ηλεκτρικού πεδίου (π.χ. διεύθυνση, μέτρο, σταθερότητα) που παράγεται στις περιοχές Χ και Ζ που φαίνονται στο σχήμα; Απαιτείται να δώσετε σύντομα επιχειρήματα εξηγώντας την απάντησή σας και όχι απλώς μια δήλωση στηριγμένη στο τι θυμάστε. [**4μ**]

(β) Χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλειστή Gaussian επιφάνεια υπολογίστε τα ηλεκτρικά πεδία E_X και E_Z στις περιοχές Χ και Ζ αντίστοιχα. [**7μ**]

(γ) Χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλειστή gaussian επιφάνεια υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο E_Y στην περιοχή Υ. [**7 μ**]

(δ) Ποιες είναι οι επιφανειακές πυκνότητες φορτίου σ_1, σ_2, σ_3 και σ_4 που εμφανίζονται στις επιφάνειες των αγωγών 1, 2, 3, 4 αντίστοιχα. Σημείωση: αν δεν καταφέρετε να προσδιορίσετε το ηλεκτρικά πεδία E_X, E_Y και E_Z από τα ερωτήματα (β) και (γ) μπορείτε να εκφράσετε τα $\sigma_{1,2,3,4}$ συναρτήσει των μεγεθών αυτών. [**7μ**]

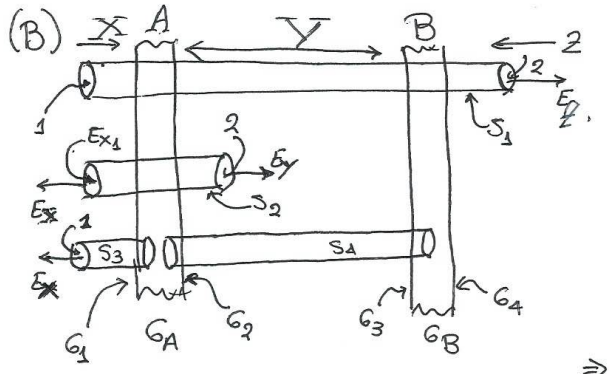
Θεωρώ σύστημα συντεταγμένων με 

(Α) Μεταφορική συμμετρία: έχουμε απείρων διαστάσεων επιφάνειες και σαν αποτέλεσμα η διάταξη φαίνεται ίδια από κάθε σημείο ενός επιπέδου παράλληλου στις πλάκες. Το πεδίο επομένως μπορεί να εξαρτάται από το x και όχι από τα y και z.

Στροφική συμμετρία ως προς άξονα που είναι κάθετος στις πλάκες. Αν το πεδίο είχε συνιστώσα παράλληλη προς την επιφάνεια, μια στροφή ως προς τον άξονα, θα την άλλαζε ενώ η διάταξη θα παρέμενε ίδια. Επομένως το πεδίο πρέπει να είναι κάθετο στις επιφάνειες: $\vec{E}=E_x(x)\hat{i}$

Ομογενές πεδίο στις περιοχές X και Z: θεωρούμε κυλινδρική επιφάνεια Gauss με άξονα κάθετο στις επιφάνειες και τις δύο βάσεις στην ίδια περιοχή (π.χ. στην περιοχή X, διαφορετικά x). Η επιφάνεια αυτή Gauss δεν περιέχει φορτία και δεν έχει ηλεκτρική ροή διαμέσου της παράπλευρης κυλινδρικής επιφάνειας, και επομένως: $E_x(x_1)=E_x(x_2)$
Επομένως το πεδίο δεν εξαρτάται από την απόσταση.

Ίδια μέτρα στην X και στην Z: κάθε φορτισμένη επιφάνεια απείρων διαστάσεων δίνει πεδίο ίσου μέτρου εκατέρωθέν της με φορά μακριά της (για θετικό φορτίο) λόγω κατοπτρικής συμμετρίας ως προς το επίπεδό της. Στη X και στη Z όλες οι επιφάνειες φορτίου βρίσκονται από την ίδια πλευρά. Με υπέρθεση, το πεδίο αυτών των επιφανειών είναι ίδιο με αυτό επιφάνειας με φορτίο $\sigma_A+\sigma_B$: ίδιο μέτρο, αντίθετη φορά (μακριά από την διάταξη αν $\sigma_A+\sigma_B>0$).

(Β) 

Θεωρήστε την επιφάνεια Gauss S_1 (πάνω κύλινδρος) με επιφάνεια βάσης A

Η ροή θα είναι: $\Phi_{S_1} = \frac{q_{\text{περ}}}{\varepsilon_0} = \frac{(\sigma_A+\sigma_B)A}{\varepsilon_0}$

$$\Rightarrow \oiint_{S_1} \vec{E}\cdot d\vec{A} = \oiint_{S_1} E_\eta dA = \int_1 E_x dA + \int_2 E_2 dA$$

Αλλά $E_X = E_Z$ εποφένως:

$$2E_X A = \frac{(\sigma_A+\sigma_B)A}{\varepsilon_0} \Rightarrow E_X = E_Z = \frac{\sigma_A+\sigma_B}{2\varepsilon_0}$$

Επομένως: $\vec{E}_X = -\frac{\sigma_A+\sigma_B}{2\varepsilon_0}\hat{\imath}$

$\vec{E}_Z = +\frac{\sigma_A+\sigma_B}{2\varepsilon_0}\hat{\imath}$

(Γ) Θεωρήστε κύλινδρο που περικλείει μόνο την επιφάνεια A, με την αριστερή βάση στην περιοχή X και την δεξιά στην περιοχή Y. Η ροή από την δεξιά βάση είναι: $E_Y A$. Η ροή από την αριστερή βάση είναι: $-E_X A$ γιατί το κάθετο διάνυσμα είναι στην $-\hat{\imath}$ διεύθυνση.

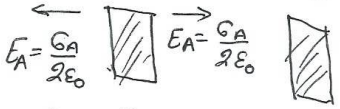
$$\oiint_{S_2} = \frac{q_{\text{περ}}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_A A}{\varepsilon_0} = \int_1 E_\eta dA + \int_2 E_\eta dA \Rightarrow \frac{\sigma_A A}{\varepsilon_0} = -E_X A + E_Y A \Rightarrow$$

(το πρόσημο − γιατί το κάθετο διάνυσμα είναι $-\hat{\imath}$; $E_\eta = E_X$ στο 1, $E_\eta = E_Y$ στο 2)

$$\overset{(B)}{\Rightarrow} \frac{\sigma_A}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_A+\sigma_B}{2\varepsilon_0} + E_Y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_Y = \frac{\sigma_A-\sigma_B}{2\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E}_Y = \frac{\sigma_A-\sigma_B}{2\varepsilon_0}\hat{\imath}$$

Διαφορετικά: Υπολογισμός πεδίων από σ_A και σ_B ξεχωριστά και με υπέρθεση



$$E_X = E_Z = \frac{\sigma_A+\sigma_B}{2\varepsilon_0}$$

$\leftarrow E_B = \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0}$ $\quad \leftarrow E_B = \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0}$ $\quad \rightarrow E_B = \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0}$

$$E_Y = \frac{\sigma_A-\sigma_B}{2\varepsilon_0}$$

(Δ) Θεωρήστε την επιφάνεια Gauss S_3.

$$\Phi_{S_3} = \frac{\sigma_1 A}{\varepsilon_0} = \int_1 E_\eta \cdot dA + \int_2 E_\eta \, dA = E_X A \Rightarrow \frac{\sigma_1 A}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_A + \sigma_B}{2\varepsilon_0} A$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \frac{\sigma_A + \sigma_B}{2}$$

Από τη στιγμή που το συνολικό φορτίο στην επιφάνεια A είναι σ_A

$$\sigma_A = \sigma_1 + \sigma_2 \Rightarrow \sigma_2 = \sigma_A - \sigma_1 \Rightarrow \sigma_2 = \sigma_A - \frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \Rightarrow \sigma_2 = \frac{\sigma_A - \sigma_B}{2}$$

Θεωρούμε τώρα την επιφάνεια Gauss S_4

$$\Phi_{S_4} = \left(\frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2\varepsilon_0}\right) A \Rightarrow \int_1 E_\eta \, dA + \int_2 E_\eta \, dA = 0 \Rightarrow \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2} = 0 \Rightarrow \sigma_2 = -\sigma_3$$

Από το προηγούμενο βήμα: $\sigma_2 = -\sigma_3 = -\frac{\sigma_A - \sigma_B}{2} \Rightarrow \sigma_3 = \frac{\sigma_B - \sigma_A}{2}$

Επομένως, εφόσον $\sigma_B = \sigma_3 + \sigma_4 \Rightarrow \sigma_4 = \sigma_B - \sigma_3 = \sigma_B - \frac{\sigma_B - \sigma_A}{2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sigma_4 = \frac{\sigma_A + \sigma_B}{2}$$

Βλέπουμε ότι οι δύο εξωτερικές επιφάνειες έχουν το ίδιο φορτίο και ίσο με το μισό του συνολικού φορτίου.

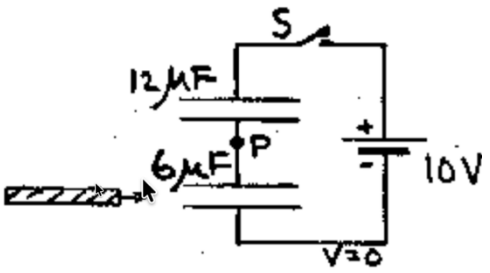
Οι εσωτερικές επιφάνειες 2 και 3 έχουν αντίθετα φορτία όπως και στην περίπτωση των πυκνωτών.

Η επαλληλία των τεσσάρων επιφανειών, οδηγεί στο εσωτερικό του αγωγού A ότι $(\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 + \sigma_4)/2\varepsilon_0 = 0$ το οποίο είναι αναμενόμενο για αγωγό.

Για $\sigma_B = -\sigma_A$ (επίπεδος πυκνωτής) έχουμε: $\sigma_1 = \sigma_4 = 0$, $E_X = E_Z = 0$. Όλο το φορτίο βρίσκεται στις εξωτερικές επιφάνειες $E_Y = \sigma_A/\varepsilon_0$.

Άσκηση 3 [25μ]

Δύο πυκνωτές χωρητικότητας 12μF και 6μF αντίστοιχα, είναι αρχικά αφόρτιστοι, και συνδέονται μέσω ενός διακόπτη με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E} = 10V$ όπως στο κύκλωμα του σχήματος. Το δυναμικό στον αρνητικό πόλο επιλέγεται να αντιστοιχεί σε 0V.



(Α) Ο διακόπτης κλείνει, και οι πυκνωτές φορτίζονται. Προσδιορίστε το δυναμικό στο σημείο Ρ.

(Β) Με τον διακόπτη να παραμένει κλειστός, ένα κομμάτι διηλεκτρικού, διηλεκτρικής σταθεράς κ = 2.0 εισάγεται ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή που βρίσκεται στο χαμηλότερο τμήμα του κυκλώματος (C = 6μF). Το διηλεκτρικό καλύπτει όλο το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή. Προσδιορίστε το δυναμικό στο σημείο Ρ.

(Γ) Με το διηλεκτρικό ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή, ο διακόπτης ανοίγει. Το διηλεκτρικό απομακρύνεται. Προσδιορίστε το δυναμικό στο σημείο Ρ.

(Α) Όταν ο διακόπτης S "άνοιγε" οι πυκνωτές φορτίζονται ενώ είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Η ισοδύναμη χωρητικότητα του κυκλώματος είναι: $\frac{1}{C_{ισοδ}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow$

$\Rightarrow C_{ισοδ.} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C_{ισοδ.} = \frac{12 \cdot 6}{18}\mu F \Rightarrow C_{ισοδ} = 4\mu F$

Το φορτίο σε κάθε πυκνωτή είναι το ίδιο αφού είναι συνδεδεμένοι σε σειρά. $Q = C_{ισοδ} \cdot \Delta V = C_1 \Delta V_1 = C_2 \Delta V_2 \Rightarrow Q = 4\mu F \cdot 10V \Rightarrow Q = 40\mu C$

Το δυναμικό στο σημείο Ρ είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα του κάτω πυκνωτή. Επομένως $\Delta V_2 = \Delta V_{P(-)} = V_P - V_- = V_P = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{40\mu F}{6} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underline{\underline{V_P = 6.67V}}$$

(Β) Η εισαγωγή του διηλεκτρικού αυξάνει τη χωρητικότητα του πυκνωτή

$C_2' = k C_2 = 2 \times 6\mu F \Rightarrow C_2' = 12\mu F$

Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη και επομένως η διαφορά δυναμικού παραμένει σταθερή στα 10V.

Η ισοδύναμη χωρητικότητα της συνδεσμολογίας γίνεται: $C_{ισοδ.} = \frac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'} \Rightarrow$

$\Rightarrow C_{ισοδ} = \frac{12 \cdot 12}{12 + 12} \Rightarrow C_{ισοδ} = 6\mu F$

Το φορτίο στους πυκνωτές αλλάζει γιατί η μπαταρία προσφέρει περισσότερο φορτίο εξαιτίας της εισαγωγής του διηλεκτρικού στον C_2.

Το νέο φορτίο θα είναι: $Q' = C_{ισοδ} \cdot \Delta V = 6\mu F \cdot 10V \Rightarrow Q' = 60\mu C$

Το δυναμικό στα άκρα του κάτω πυκνωτή είναι: $\Delta V_2 = V_P = \frac{Q'}{C_2'} = \frac{60\mu C}{12\mu F} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underline{\underline{V_P = 5V}}$$

(Γ) Όταν ανοίξει ο διακόπτης, απομονώνεται ο πάνω οπλισμός του πυκνωτή των 12μF ο οποίος διατηρεί τα 60μC φορτίο.
Το σημείο Ρ απομονώνεται επίσης και το συνολικό του φορτίο γίνεται $-60\mu C + 60\mu C$. Επομένως και οι δύο πυκνωτές διατηρούν το φορτίο τους, των 60μC όταν το κομμάτι του διηλεκτρικού απομακρύνεται.
Ο πυκνωτής C_2 πηγαίνει πίσω σε χαρτοπυκνωτή $C_2'' = 6\mu F = C_2$
Το δυναμικό στο Ρ γίνεται: $V_P = \frac{Q_2''}{C_2''} = \frac{60\mu C}{6\mu F} \Rightarrow \underline{\underline{V_P = 10V}}$
Το δυναμικό στον πυκνωτή C_1 αυξάνει: $V_{C_1} = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{60\mu C}{12\mu F} + 10V \Rightarrow$
$\Rightarrow V_1 = 15V$ Αυτό είναι το δυναμικό στον πάνω οπλισμό του πυκνωτή.

Η απομάκρυνση του διηλεκτρικού ενώ το κύκλωμα είναι απομονωμένο, έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του δυναμικού ενώ το φορτίο δεν αλλάζει εφόσον δεν υπάρχει πηγή φορτίων ή απώλεια φορτίων. Η απομάκρυνση του διηλεκτρικού γίνεται με παραγωγή έργου αντίθετα στο ηλεκτρικό πεδίο και αυτό το έργο αυξάνει την αποθηκευμένη ενέργεια.
Το δυναμικό στο Ρ διπλασιάζεται με την απομάκρυνση του διηλεκτρικού $V_P' = 5V \rightarrow V_P'' = 10V$. Η ενέργεια $\left.\begin{array}{l} U_{C_2}' = \frac{1}{2} Q_2' V_2' = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot 5V \\ U_{C_2''} = \frac{1}{2} Q_2'' V_2'' = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot 10V \end{array}\right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{U_{C_2}'}{U_{C_2''}} = \frac{1}{2} \Rightarrow U_{C_2''} = 2U_{C_2}'$

Η αποθηκευμένη ενέργεια στον C_2 διπλασιάζεται αλλά στο C_1 παραμένει ίδια εφόσον Q και C_1 είναι αμετάβλητα.